

複製系の信念伝搬法からサーベイ伝搬法を導出する

森田 圭祐

2026 年 8 月 8 日

(Revised: 2026 年 9 月 1 日)

目次

1	問題設定	2
2	複製系の BP	2
2.1	複製系	2
2.2	レプリカ対称な複製メッセージ	3
3	サーベイ更新式の導出	3
3.1	因子から変数へのサーベイ	3
3.2	変数から因子へのサーベイ	4
4	更新式	5

複製系の信念伝搬法 (BP) を構成し、レプリカ対称な複製メッセージを仮定することで、サーベイ伝搬法 (SP) の更新式を導出する。主に文献 [1] を参考にする。

1 問題設定

確率分布が単項因子と多変数因子の積として次のように表される場合を考える。

$$P(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z} \prod_i \psi_i(x_i) \prod_{\mu} f_{\mu}(\mathbf{x}_{\partial\mu}). \quad (1)$$

ここで、 $\partial\mu$ は因子 μ に隣接する変数ノードの集合、 ∂i は変数 i に隣接する多変数因子の集合を表す。

式 (1) に対する BP メッセージを規格化して用いる。因子から変数へのメッセージと変数から因子へのメッセージは、それぞれ次式で更新される。

$$\hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i) = \frac{1}{\hat{z}_{\mu \rightarrow i}} \int d\mathbf{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}} f_{\mu}(\mathbf{x}_{\partial\mu}) \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j), \quad (2)$$

$$m_{i \rightarrow \mu}(x_i) = \frac{1}{z_{i \rightarrow \mu}} \psi_i(x_i) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i). \quad (3)$$

ただし、規格化定数を次のように定義する。

$$\hat{z}_{\mu \rightarrow i} := \int dx_i \int d\mathbf{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}} f_{\mu}(\mathbf{x}_{\partial\mu}) \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j), \quad (4)$$

$$z_{i \rightarrow \mu} := \int dx_i \psi_i(x_i) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i). \quad (5)$$

2 複製系の BP

2.1 複製系

正の整数 s に対して元の系を s 個複製し、レプリカ番号を $\alpha = 1, \dots, s$ とする。複製変数を $\underline{\mathbf{x}} := (\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^s)$ とまとめると、複製系の確率分布は次式で表される。

$$P_s(\underline{\mathbf{x}}) := \prod_{\alpha=1}^s P(\mathbf{x}^{\alpha}) \propto \prod_i \Psi_i(\underline{x}_i) \prod_{\mu} F_{\mu}(\underline{\mathbf{x}}_{\partial\mu}). \quad (6)$$

ただし、複製系の因子を次のように定義する。

$$\Psi_i(\underline{x}_i) := \prod_{\alpha=1}^s \psi_i(x_i^{\alpha}), \quad (7)$$

$$F_{\mu}(\underline{\mathbf{x}}_{\partial\mu}) := \prod_{\alpha=1}^s f_{\mu}(\mathbf{x}_{\partial\mu}^{\alpha}). \quad (8)$$

式 (6) に BP を適用すると、複製メッセージの更新式は次の形を持つ。

$$\widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) \propto \int d\underline{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}} \prod_{\alpha=1}^s f_{\mu}(\underline{x}_{\partial\mu}^{\alpha}) \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} M_{j \rightarrow \mu}(\underline{x}_j), \quad (9)$$

$$M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) \propto \prod_{\alpha=1}^s \psi_i(x_i^{\alpha}) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \widehat{M}_{\nu \rightarrow i}(\underline{x}_i). \quad (10)$$

ここで、 $d\underline{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}} := \prod_{\alpha=1}^s d\underline{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}}^{\alpha}$ と定義する。

2.2 レプリカ対称な複製メッセージ

複製メッセージにレプリカ対称な混合表示を仮定する。

$$\widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) = \int \mathcal{D}\widehat{m}_{\mu \rightarrow i} \widehat{\pi}_{\mu \rightarrow i}[\widehat{m}_{\mu \rightarrow i}] \prod_{\alpha=1}^s \widehat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i^{\alpha}), \quad (11)$$

$$M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) = \int \mathcal{D}m_{i \rightarrow \mu} \pi_{i \rightarrow \mu}[m_{i \rightarrow \mu}] \prod_{\alpha=1}^s m_{i \rightarrow \mu}(x_i^{\alpha}). \quad (12)$$

ここで、 $\pi_{i \rightarrow \mu}[m_{i \rightarrow \mu}]$ と $\widehat{\pi}_{\mu \rightarrow i}[\widehat{m}_{\mu \rightarrow i}]$ は、規格化された BP メッセージの関数空間上の確率分布である。また、 $\mathcal{D}m$ と $\mathcal{D}\widehat{m}$ は対応する関数空間上の形式的な積分測度を表す。

3 サーベイ更新式の導出

3.1 因子から変数へのサーベイ

まず、式 (12) を複製系の更新式 (9) へ代入する。積分と積を並べ替えると、レプリカごとの積分に分解できる。

$$\begin{aligned} \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) &\propto \int \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} \mathcal{D}m_{j \rightarrow \mu} \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} \pi_{j \rightarrow \mu}[m_{j \rightarrow \mu}] \\ &\quad \times \prod_{\alpha=1}^s \left[\int d\underline{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}}^{\alpha} f_{\mu}(\underline{x}_{\partial\mu}^{\alpha}) \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j^{\alpha}) \right]. \end{aligned} \quad (13)$$

次に、式 (2) と同じ写像を次のように定義する。

$$\widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}[\{m_{j \rightarrow \mu}\}](x_i) := \frac{1}{\widehat{z}_{\mu \rightarrow i}} \int d\underline{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}} f_{\mu}(\underline{x}_{\partial\mu}) \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j). \quad (14)$$

この式の $\widehat{z}_{\mu \rightarrow i}$ は、入力メッセージ $\{m_{j \rightarrow \mu}\}$ に対して先に定義した規格化定数である。式 (13) の角括弧は $\widehat{z}_{\mu \rightarrow i} \widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}(x_i^{\alpha})$ に等しいので、そのレプリカ積は次式で表される。

$$\prod_{\alpha=1}^s \left[\int d\underline{x}_{\partial\mu \setminus \{i\}}^{\alpha} f_{\mu}(\underline{x}_{\partial\mu}^{\alpha}) \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j^{\alpha}) \right] = \widehat{z}_{\mu \rightarrow i}^s \prod_{\alpha=1}^s \widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}(x_i^{\alpha}). \quad (15)$$

続いて、関数空間上のデルタ汎関数を用いて出力メッセージを取り出す。

$$1 = \int \mathcal{D}\hat{m}_{\mu \rightarrow i} \delta[\hat{m}_{\mu \rightarrow i} - \widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}[\{m_{j \rightarrow \mu}\}]]. \quad (16)$$

以上を式 (13) へ代入する。

$$\begin{aligned} \widehat{M}_{\mu \rightarrow i}(\underline{x}_i) &\propto \int \mathcal{D}\hat{m}_{\mu \rightarrow i} \prod_{\alpha=1}^s \hat{m}_{\mu \rightarrow i}(x_i^\alpha) \\ &\quad \times \int \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} \mathcal{D}m_{j \rightarrow \mu} \delta[\hat{m}_{\mu \rightarrow i} - \widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}[\{m_{j \rightarrow \mu}\}]] \\ &\quad \times \hat{z}_{\mu \rightarrow i}^s \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} \pi_{j \rightarrow \mu}[m_{j \rightarrow \mu}]. \end{aligned} \quad (17)$$

最後に、式 (17) とレプリカ対称な表示 (11) を比較すると、因子から変数へのサーベイ更新式が得られる。

$$\boxed{\hat{\pi}_{\mu \rightarrow i}[\hat{m}_{\mu \rightarrow i}] \propto \int \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} \mathcal{D}m_{j \rightarrow \mu} \delta[\hat{m}_{\mu \rightarrow i} - \widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}[\{m_{j \rightarrow \mu}\}]] \hat{z}_{\mu \rightarrow i}^s \prod_{j \in \partial\mu \setminus \{i\}} \pi_{j \rightarrow \mu}[m_{j \rightarrow \mu}]} \quad (18)$$

3.2 変数から因子へのサーベイ

まず、式 (11) を複製系の更新式 (10) へ代入する。積分と積を並べ替えると、次式を得る。

$$\begin{aligned} M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) &\propto \int \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \mathcal{D}\hat{m}_{\nu \rightarrow i} \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{\pi}_{\nu \rightarrow i}[\hat{m}_{\nu \rightarrow i}] \\ &\quad \times \prod_{\alpha=1}^s \left[\psi_i(x_i^\alpha) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i^\alpha) \right]. \end{aligned} \quad (19)$$

次に、式 (3) と同じ写像を次のように定義する。

$$\mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}[\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}](x_i) := \frac{1}{z_{i \rightarrow \mu}} \psi_i(x_i) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i). \quad (20)$$

この式の $z_{i \rightarrow \mu}$ は、入力メッセージ $\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}$ に対して先に定義した規格化定数である。式 (19) の角括弧は $z_{i \rightarrow \mu} \mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}(x_i^\alpha)$ に等しいので、そのレプリカ積は次式で表される。

$$\prod_{\alpha=1}^s \left[\psi_i(x_i^\alpha) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i^\alpha) \right] = z_{i \rightarrow \mu}^s \prod_{\alpha=1}^s \mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}(x_i^\alpha). \quad (21)$$

続いて、関数空間上のデルタ汎関数を用いて出力メッセージを取り出す。

$$1 = \int \mathcal{D}m_{i \rightarrow \mu} \delta[m_{i \rightarrow \mu} - \mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}[\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}]]. \quad (22)$$

以上を式 (19) へ代入する。

$$\begin{aligned}
M_{i \rightarrow \mu}(\underline{x}_i) &\propto \int \mathcal{D}m_{i \rightarrow \mu} \prod_{\alpha=1}^s m_{i \rightarrow \mu}(x_i^\alpha) \\
&\times \int \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \mathcal{D}\hat{m}_{\nu \rightarrow i} \delta[m_{i \rightarrow \mu} - \mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}[\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}]] \\
&\times z_{i \rightarrow \mu}^s \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{\pi}_{\nu \rightarrow i}[\hat{m}_{\nu \rightarrow i}].
\end{aligned} \tag{23}$$

最後に、式 (23) とレプリカ対称な表示 (12) を比較すると、変数から因子へのサーベイ更新式が得られる。

$$\boxed{\pi_{i \rightarrow \mu}[m_{i \rightarrow \mu}] \propto \int \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \mathcal{D}\hat{m}_{\nu \rightarrow i} \delta[m_{i \rightarrow \mu} - \mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}[\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}]] z_{i \rightarrow \mu}^s \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{\pi}_{\nu \rightarrow i}[\hat{m}_{\nu \rightarrow i}]} \tag{24}$$

4 更新式

因子から変数へのサーベイと変数から因子へのサーベイを次式で更新する。

$$\hat{\pi}_{\mu \rightarrow i}^{[t+1]}[\hat{m}_{\mu \rightarrow i}] \propto \int \prod_{j \in \partial \mu \setminus \{i\}} \mathcal{D}m_{j \rightarrow \mu} \delta[\hat{m}_{\mu \rightarrow i} - \widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}[\{m_{j \rightarrow \mu}\}]] \hat{z}_{\mu \rightarrow i}^s \prod_{j \in \partial \mu \setminus \{i\}} \pi_{j \rightarrow \mu}^{[t]}[m_{j \rightarrow \mu}], \tag{25}$$

$$\pi_{i \rightarrow \mu}^{[t+1]}[m_{i \rightarrow \mu}] \propto \int \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \mathcal{D}\hat{m}_{\nu \rightarrow i} \delta[m_{i \rightarrow \mu} - \mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}[\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}]] z_{i \rightarrow \mu}^s \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{\pi}_{\nu \rightarrow i}^{[t]}[\hat{m}_{\nu \rightarrow i}]. \tag{26}$$

ただし、デルタ汎関数に現れる BP 写像は次式で計算される。

$$\widehat{\mathcal{M}}_{\mu \rightarrow i}[\{m_{j \rightarrow \mu}\}](x_i) := \frac{1}{\widehat{z}_{\mu \rightarrow i}} \int d\mathbf{x}_{\partial \mu \setminus \{i\}} f_\mu(\mathbf{x}_{\partial \mu}) \prod_{j \in \partial \mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j), \tag{27}$$

$$\mathcal{M}_{i \rightarrow \mu}[\{\hat{m}_{\nu \rightarrow i}\}](x_i) := \frac{1}{z_{i \rightarrow \mu}} \psi_i(x_i) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i). \tag{28}$$

規格化定数は次式で与えられる。

$$\widehat{z}_{\mu \rightarrow i} := \int dx_i \int d\mathbf{x}_{\partial \mu \setminus \{i\}} f_\mu(\mathbf{x}_{\partial \mu}) \prod_{j \in \partial \mu \setminus \{i\}} m_{j \rightarrow \mu}(x_j), \tag{29}$$

$$z_{i \rightarrow \mu} := \int dx_i \psi_i(x_i) \prod_{\nu \in \partial i \setminus \{\mu\}} \hat{m}_{\nu \rightarrow i}(x_i). \tag{30}$$

参考文献

- [1] Y. Kabashima, J. Phys. Soc. Jpn. **74**, 2133 (2005).